

通过 Bethe/Gauge 对应研究三维规范理论中的朗兰兹对偶性

Xiang-Mao Ding^a and Ting Zhang^{b,1}

^a*Institute of Applied Mathematics, Academy of Mathematics and Systems Science,
Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China*

^b*School of Mathematical Sciences, Peking University, Beijing 100871, China*

E-mail: xmding@amss.ac.cn, zhangting@amss.ac.cn

ABSTRACT: 对于非单纯连结的李代数, B_N 和 C_N 在数学上是朗兰兹对偶的。本文中, 我们给出了另一种 Bethe/Gauge 对应关系, 将 3d (或 2d) 经典李群超对称规范场论与闭合和开边界的 XXZ (或 XXX) 自旋链联系起来。这里, ADE 李代数的表示是自对偶的, 而对于非单纯连结的李代数 B_N 和 C_N , 它们的角色与文献 [DZ23a] 中的结果相反地被交换。从 Bethe/Gauge 对应的角度来看, 这两类有效超势是朗兰兹对偶的。对于 B_N 型李代数, 一个显著特点是, 为了通过 Bethe/Gauge 由边界确定自旋位置, 站点的自旋方向将被反转。这类似于所谓的电子-空穴效应, 我们称之为边界-自旋效应, 一种新的对偶类型。

KEYWORDS: Supersymmetry gauge theory, Low-energy effective action, Quantum integrable system

¹Corresponding author.

目录

1	引言	1
2	规范场论	3
2.1	一环行行列式	3
2.2	新的超势能	4
3	BCD 型李代数的超势	6
4	Bethe/规范对应	8
4.1	A_N 型规范场论	9
4.2	B_N 型规范理论	9
4.3	C_N 型规范理论	10
4.4	D_N 型规范场论	10
4.5	二维极限	10
5	例外李代数	11
5.1	E_8 型	12
5.2	F_4 型	13
6	两个有效超势中的对偶性	14
7	结论与讨论	15
A	自旋链与 Bethe ansatz 方程	16

1 引言

自从 Seiberg 和 Witten 开创性工作以来, 4 维 $\mathcal{N} = 2$ 超对称规范理论的可积性引起了广泛关注, 其中 4 维 $\mathcal{N} = 2$ 规范理论中的真空模空间展现出与代数经典可积系统之间的奇妙对应关系 [GKMMM95, SW94a, SW94b, SW97]。在文献 [NS09a, NS09b] 中, Nekrasov 和 Shatashvili 给出了超对称规范理论与量子可积系统之间的关系, 这一对应后来被称为 Bethe/Gauge 对应。在这种关系中, 规范理论的有效扭曲超势对应于量子可积系统的 Yang-Yang 函数。由此, 超对称真空空间等价于量子可积系统的态空间, 该系统的哈密顿量是 (扭曲) 手征环的生成元。换句话说, 量子哈密顿量的谱与 (扭曲) 手征环的谱相吻合。真空方程为<

$$\exp\left(\frac{\partial W_{\text{eff}}(\sigma)}{\partial \sigma_i}\right) = 1 \quad (1.1)$$

> 其中 W_{eff}^{3d} 称为有效扭曲超势, σ 是矢量多重态中复标量的特征值, m 是扭曲质量参数。Yang-Yang 函数 $Y(u)$ 是可积系统的势函数, u 是谱参数。

这一代数经典对应通过 NS 极限被优雅地提升为量子对应。在 NS 极限中, 有两个 Ω 参数 ϵ_1 和 ϵ_2 。当 $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0$ 时, 超对称规范理论对应于经典代数可积系统。当 $\epsilon_1 = h$ 且 $\epsilon_2 = 0$ 时, 超对称规范理论对应于量子可积系统, 其中 h 起到普朗克常数的作用。有效低能理论的前势 $\mathcal{F}(a, m; q)$ 与规范理论在平坦空间极限下的配分函数 $\mathcal{Z}$ 的关系为: $\mathcal{F}(\mathbf{a}, m; q) = -\lim_{\epsilon_1, \epsilon_2 \rightarrow 0} \epsilon_1 \epsilon_2 \log \mathcal{Z}(\mathbf{a}, m; q; \epsilon_1, \epsilon_2)$ 这里 q 表示理论的规范耦合常数集合, m 是超多重态场的质量集合, $\mathbf{a}$ 是库仑分支上真空模空间 $\mathfrak{M}$ 的平坦特殊坐标集合。 $\mathfrak{M}$ 的几何结构及 $\mathcal{F}(\mathbf{a}, m; q)$ 由一个经典可积系统的复数类似物——代数可积系统所刻画。用 Ω 背景而言, 有效扭曲超势被定义为

$$\mathcal{W}(\mathbf{a}, m; q, \epsilon) = -\lim_{\epsilon_2 \rightarrow 0} \epsilon_2 \log \mathcal{Z}(\mathbf{a}, m; q; \epsilon_1 = h, \epsilon_2)$$

该有效扭曲超势与式 (1.1) 相同 [LN21, NPS18, NS09c]。

从李代数理论看, ADE 系列是自对偶的, 而 B_N 和 C_N 是 Langlands 对偶的。在数学上, 简单根与基本权的角色被交换。在物理上, 这就是电磁对偶, 或称 GNO 对偶 [GNO77]。对于 4 维 $\mathcal{N} = 1$ 超对称规范理论, Seiberg 对偶 [S95] 是超对称规范理论中的一种电磁对偶。对于超对称 QCD, 它在低能极限下将具有 N_f 夸克味和 $SU(N_c = N)$ 规范群的理论中的夸克和胶子识别为具有 N_f 夸克味和 $SU(N_f - N)$ 规范群理论中的孤子, 条件是 $N_f - N > 1$ 。在一个特殊情形 $N_f = 2N$ 中, 所有夸克结点的规范群秩均为同一值 N 。此选择的一个优点是规范群的秩, 以及积分模型中晶格点处自旋的分量数, 均被 Seiberg 对偶保持。4 维 $\mathcal{N} = 1$ Seiberg 对偶将被继承为两个超对称夸克规范理论之间的对偶, 因为它可以实现为 Yang-Baxter 方程不同解之间的对偶 [YY15], 且夸克理论可以通过三个 R 矩阵的乘积拼接得到。

在文献 [DZ23a] 中, 我们给出了经典李代数的 (2 维或) 3 维 $\mathcal{N} = 2$ 超对称规范理论与周期边界条件及开边界条件的 (XXX 或) XXZ 自旋链之间的统一 Bethe/Gauge 对应, 并且扩展了 3 维夸克李代数与不同边界条件的高秩自旋链之间的新 Bethe/Gauge 对应 [DZ23b]。因此, 我们解决了文献 [KZ21] 中留下的问题, 即 C 型规范理论明显无法匹配开边界 XXZ 自旋链的问题, 并通过利用李代数的根系结构统一了该对应。不同于真空方程 (1.1), 我们使用了修正的真空方程 $\exp\left(\beta_2 i \frac{\partial}{\partial \sigma} W_{\text{eff}}^{3d}(\sigma, m)\right) = 1$ (1.2) 其中 β_2 是 $U(1)$ 电荷配分因子, i 是虚数单位。我们发现开边界 XXZ 自旋链的对角边界条件必须取特定值以匹配不同规范群的真空方程, 在此, B_N 和 C_N 的真空方程属于两个不同的分支。

本文中, 我们提出了 3 维超对称规范理论的另一种有效超势, 并给出另一种 Bethe/Gauge 对应。在这里, 我们将李代数的根长比的 4 次方作为函数的幂次, 而非像 [DZ23a] 中那样作为有效超势的系数。通过此方法, 我们设定了不同的李群表示, 比 [DZ23a] 中的反基本表示更少。与之前的工作类似, 我们也考虑了真空方程的两个分支。特别地, 我们发现对应于 B 型李代数的开边界 XXZ 自旋链的边界参数展现出神奇的现象, 而匹配 C 型李代数的参数则显得较为简单。对于 A 型和 C 型李代数, 边界条件与 [DZ23a] 中的结果相同。

换言之，本文中对应于 B 型和 C 型李代数的开边界 XXZ 自旋链的边界参数，比起 [DZ23a] 显得更朴素和简洁，且通过适当选择的边界参数，B 型和 C 型规范理论可以统一到一个真空方程分支。换句话说，本文给出的实现仅仅交换了 [DZ23a] 中 B 型与 C 型李代数的角色。至于 A 型和 D 型超对称规范理论，相应的边界参数与 [DZ23a] 中的取值相同。从 Bethe/Gauge 对应的角度看，我们得到了一种新的有效超势实现，它是 [DZ23a] 中结果的 Langlands 对偶。

本文结构安排如下：第 2 节我们从 3 维 $\mathcal{N} = 2$ 规范理论在 $S^1 \times D^2$ 上的配分函数定义出发，介绍矢量多重态和手征多重态的单环行列式，便于研究有效超势。特别地，我们利用李代数根系的性质给出更新的有效超势。第 3 节中，我们利用新设定的表示计算 BCD 型规范理论的精确有效超势。接着，在第 4 节，我们给出经典李群规范理论与自旋链的对应关系，包括粒子自旋和边界参数。随后，在下一节，我们比较两种不同的有效超势，尝试解释与经典李群超对称规范理论相关的开边界 XXZ 自旋链的两类边界参数的差异，特别是针对 B 型和 C 型李代数。第 6 节中，我们计算例外李代数 $E_{6,7,8}$ 和 F_4 的有效超势及相应真空方程。第 7 节给出结论与讨论。附录 A 中简要回顾了可积自旋链及 Bethe ansatz 方程。

2 规范场论

2.1 一环行列式

现在我们简要回顾相关的规范场论。在文献 [YS20] 中，给出了三维 $\mathcal{N} = 2$ 理论在 $D^2 \times S^1$ 上以及二维 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论在 D^2 上的圆盘配分函数 $\mathcal{I}$ ，

$$\mathcal{I} = \frac{1}{|W_G|} \int \frac{d^N}{(2\pi)^N} e^{-S_{cl}} Z_{\text{vec}} Z_{\text{chi}} Z_{\text{bd}},$$

其中 W_G 是规范群 G 的 Weyl 群， Z 是一环行列式。在文献 [KZ21] 中，作者利用配分函数 $\mathcal{I}$ 得到了有效超势 $W_{\text{eff}}^{3d}(\sigma, m)$ ，

$$\mathcal{I} \sim \exp \left(\frac{1}{\epsilon} W_{\text{eff}}(\sigma, m) \right) \quad (2.1)$$

矢量超多重态的一环行列式为

$$Z_{\text{vec}} = \prod_{\alpha \in \Delta} e^{\frac{1}{8\beta_2}(\alpha \cdot \sigma)^2} (e^{i\alpha \cdot \sigma}; q^2)_{\infty} \quad (2.2)$$

其中 G 的根系集合记为 Δ 。具有 Neumann 边界条件的手征超多重态的一环行列式为

$$Z_{\text{chi}}^{\text{Neu}} = \prod_{w \in \mathcal{R}} e^{\mathcal{E}(iw \cdot \sigma + r\beta_2 + im)} (e^{-iw \cdot \sigma - im} q^r; q^2)_{\infty}^{-1}, \quad q = e^{-\beta_2} \quad (2.3)$$

其中对应表示的权重集合记为 $\mathcal{R}$ ，手征超多重态中标量的 R -荷为 r ，且

$$\mathcal{E}(x) = \frac{1}{8\beta_2} x^2 - \frac{1}{4} x + \frac{\beta_2}{12}$$

β_1 是沿 S^1 方向的旋转费米子子虚数, β_2 是 $U(1)$ 电荷费米子子虚数, $\beta l = (\beta_1 + \beta_2)l$ 是 S^1 的周长。最终, 三维有效超势在无 FI 项时给出为

$$W_{\text{eff}}^{3d}(\sigma, m) = \frac{1}{\beta_2} \sum_{w \in \mathcal{R}} \sum_{a=1}^{N_f} \text{Li}_2(e^{-iw \cdot \sigma - im_a - i\beta_2 \tilde{c}}) - \frac{1}{4\beta_2} \sum_{w \in \mathcal{R}} \sum_{a=1}^{N_f} (w \cdot \sigma + m_a + \beta_2 \tilde{c})^2 - \frac{1}{\beta_2} \sum_{\alpha \in \Delta} \text{Li}_2(e^{i\alpha \cdot \sigma}) + \frac{1}{4\beta_2} \sum_{\alpha \in \Delta} (\alpha \cdot \sigma)^2 \quad (2.4)$$

其中 β_2 是 $U(1)$ 电荷费米子子虚数, 对应表示的权重集合记为 $\mathcal{R}$, G 的根系集合记为 Δ 。 $\text{Li}_2(z)$ 称为二对数函数,

$$\text{Li}_2(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^2}$$

我们已知扭曲有效超势 $\widetilde{W}_{\text{eff}}(\sigma)$ 包含两部分 [NS09a]:

$$\widetilde{W}_{\text{eff}}(\sigma) = \widetilde{W}_{\text{eff}}^{\text{matter}}(\sigma) + \widetilde{W}_{\text{eff}}^{\text{gauge}}(\sigma)$$

物质场通常位于手征超多重态中, 规范场位于矢量超多重态中。因此, 我们可以认为三维 $\mathcal{N} = 2$ 规范场论包含物质场和规范场。

众所周知, 带有 Ω 背景的二维 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论在平面 $\mathbb{C}$ 上的涡旋配分函数可以通过三维配分函数的零半径极限获得。同时, 它也可以作为四维 $\mathcal{N} = 1$ 规范场论在该几何上的降维计算而得到。

2.2 新的超势能

继 [DZ23a] 中对有效超势能的计算之后, 我们发现一种统一的方法也能意外地得到该对偶。在 [DZ23a] 中, 我们使用表示

$$\mathcal{R} = V \otimes V^* \oplus V \otimes \mathcal{F} \oplus V \otimes \tilde{\mathcal{F}}$$

来获得 BCD 型规范理论的有效超势能。让我们回顾一下通用的有效超势能

$$W_{\text{eff}}^{3d}(\sigma, m) = -\frac{1}{\beta_2} \sum_{\alpha \in \Delta} \frac{4}{\alpha_i^2} \text{Li}_2(e^{i\alpha \cdot \sigma}) + \frac{1}{4\beta_2} \sum_{\alpha \in \Delta} \frac{4}{\alpha_i^2} (\alpha \cdot \sigma)^2 + \frac{1}{\beta_2} \sum_{w \in \mathcal{R}} \sum_{a=1}^{N_f} \text{Li}_2(e^{-iw \cdot \sigma - im_a - i\beta_2 \tilde{c}}) - \frac{1}{4\beta_2} \sum_{w \in \mathcal{R}} \sum_{a=1}^{N_f} (w \cdot \sigma + m_a + \beta_2 \tilde{c})^2 + \frac{1}{\beta_2} \sum_{w \in \mathcal{R}} \sum_{a=1}^{N'_f} \text{Li}_2(e^{iw \cdot \sigma - im'_a - i\beta_2 \tilde{c}}) - \frac{1}{4\beta_2} \sum_{w \in \mathcal{R}} \sum_{a=1}^{N'_f} (w \cdot \sigma - m'_a - \beta_2 \tilde{c})^2 \quad (2.5)$$

其中 α_i 是李群的李代数的根。

这里，如果我们选择另一种表示

$$\mathcal{R} = V \otimes V^* \oplus V \otimes \mathcal{F} \quad (2.6)$$

其中 V 是基本表示， $\mathcal{F}$ 是 N_f 维表示，我们得到一个新的有效超势能

$$\begin{aligned} W_{\text{eff}}^{3d}(\sigma, m) = & \frac{1}{\beta_2} \sum_{w \in \mathcal{R}} \sum_{a=1}^{N_f} \text{Li}_2(e^{2(-iw \cdot \sigma - im_a - i\beta_2 \tilde{c})}) - \frac{1}{4\beta_2} \sum_{w \in \mathcal{R}} \sum_{a=1}^{N_f} [2(w \cdot \sigma + m_a + \beta_2 \tilde{c})]^2 \\ & - \frac{1}{\beta^2} \sum_{\alpha \in \Delta} \text{Li}_2(e^{\frac{4}{\alpha_i^2} i\alpha \cdot \sigma}) + \frac{1}{4\beta_2} \sum_{\alpha \in \Delta} (\frac{4}{\alpha_i^2} \alpha \cdot \sigma)^2 \end{aligned} \quad (2.7)$$

请注意，我们这里不考虑 FI 项。与公式 (2.4) 相比，我们将权重因子 $\frac{4}{\alpha_i^2}$ 施加于伴随手征多重态，并对基本手征多重态加倍。有效超势能 W_{eff}^{3d} 中的权重因子 (2.7) 扩展了公式 (2.4) 的适用范围。

举例来说，我们计算 $U(N)$ 超对称规范理论。显然根系由所有 $\{\sigma_i - \sigma_j\}$, $i \neq j$ 组成 [Hum72]。我们选择表示

$$\mathcal{R} = V \otimes V^* \oplus V \otimes \mathcal{F} \oplus V \otimes \tilde{\mathcal{F}}$$

对应于具有 $H^{\text{max}} = U(L) \times U(L)$ 全局对称群的理论。同样地， $V = \mathbf{C}^N$ 是 N 维基本表示， $\mathcal{F} \approx \mathbf{C}^L$, $\tilde{\mathcal{F}} \approx \mathbf{C}^L$ 是 L 维基本表示。在接下来的计算中，我们将 $\beta_2 \tilde{c}$ 吸收到质量参数 m_a 中。然后我们得到新的有效超势能：

$$\begin{aligned} W_{\text{eff}}^{A;3d}(\sigma, m) = & \frac{1}{\beta_2} \sum_{j \neq k}^N \text{Li}_2(e^{-2i(\sigma_j - \sigma_k) - 2im_{\text{adj}}}) - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j \neq k}^N (\sigma_j - \sigma_k + m_{\text{adj}})^2 \\ & + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^N \sum_{a=1}^{N_f} \text{Li}_2(e^{-2i\sigma_j - 2im_a}) - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^N \sum_{a=1}^{N_f} (\sigma_j + m_a)^2 \\ & + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^N \sum_{a=1}^{N'_f} \text{Li}_2(e^{2i\sigma_j - 2im'_a}) - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^N \sum_{a=1}^{N'_f} (\sigma_j - m'_a)^2 \\ & - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j \neq k}^N \text{Li}_2(e^{2i(\sigma_j - \sigma_k)}) + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j \neq k}^N (\sigma_j - \sigma_k)^2 \end{aligned} \quad (2.8)$$

利用公式 (1.2)，真空方程为

$$\frac{\prod_{a=1}^{N_f} \sin^2(\sigma_j - m'_a)}{\prod_{a=1}^{N'_f} \sin^2(\sigma_j + m_a)} = \prod_{k \neq j}^N \frac{\sin^2(\sigma_j - \sigma_k + m_{\text{adj}})}{\sin^2(\sigma_j - \sigma_k - m_{\text{adj}})}$$

在 $N_f = N'_f$ 且 $m_a = m'_a$ 的情况下，我们可以简化为

$$\frac{\prod_{a=1}^{N_f} \sin(\sigma_j - m'_a)}{\prod_{a=1}^{N'_f} \sin(\sigma_j + m_a)} = \pm \prod_{k \neq j}^N \frac{\sin(\sigma_j - \sigma_k + m_{\text{adj}})}{\sin(\sigma_j - \sigma_k - m_{\text{adj}})} \quad (2.9)$$

一个重要的恒等式为

$$\exp\left(\frac{\partial}{\partial x}\text{Li}_2(e^{\pm x})\right) = (1 - e^{\pm x})^{\mp}$$

在 [DZ23a] 中, A 型规范理论的表示为

$$\mathcal{R} = V \otimes V^* \oplus V \otimes \mathcal{F} \oplus V \otimes \mathcal{F} \oplus V^* \otimes \tilde{\mathcal{F}} \oplus V^* \otimes \tilde{\mathcal{F}}$$

显然本文中选择的表示为

$$\mathcal{R} = V \otimes V^* \oplus V \otimes \mathcal{F} \oplus V \otimes \tilde{\mathcal{F}}$$

比较这两种表示及 $\text{SU}(N)$ 超对称规范理论的有效超势能, 本文中的表示仅包含伴随表示, 以及一次基本表示和一次反基本表示。原因是我们将权重因子提升到了指标上。通过这些变动, 计算变得更简单。尽管这两类有效超势能不同, 但它们的真空方程相同。

我们知道 ADE 型李代数都是单连通且自对偶的。但请注意, A 型规范理论的表示需要包含反基本部分, 这与 DE 型规范理论不同。我们将在后续章节讨论 DE 型规范理论。

3 BCD 型李代数的超势

请注意, 新的有效超势为

$$\begin{aligned} W_{\text{eff}}^{3d}(\sigma, m) = & \frac{1}{\beta_2} \sum_{w \in \mathcal{R}} \sum_{a=1}^{N_f} \text{Li}_2(e^{2(-iw \cdot \sigma - im_a - i\beta_2 \tilde{c})}) - \frac{1}{4\beta_2} \sum_{w \in \mathcal{R}} \sum_{a=1}^{N_f} [2(w \cdot \sigma + m_a + \beta_2 \tilde{c})]^2 \\ & - \frac{1}{\beta^2} \sum_{\alpha \in \Delta} \text{Li}_2(e^{\frac{4}{\alpha_i^2} i\alpha \cdot \sigma}) + \frac{1}{4\beta_2} \sum_{\alpha \in \Delta} \left(\frac{4}{\alpha_i^2} \alpha \cdot \sigma\right)^2 \end{aligned}$$

该表示为

$$\mathcal{R} = V \otimes V^* \oplus V \otimes \mathcal{F}$$

按照相同的过程, 我们可以给出 BCD 型规范理论的有效势。然后我们使用公式 (1.2) 得到对应的真空方程, 并基于该表达式讨论规范理论结果与开自旋链模型之间的联系。

对于 BCD 型规范理论, 我们仍然选择表示式 (4.5)。在 $\text{SO}(2N+1)$ 规范群的情况下, 所有根为 $\{\pm\sigma_i \pm \sigma_j\}$, 其中 $i < j$ 为所有可能的组合, 以及 $\{\pm\sigma_i\}_{i=1}^N$ 。有

效超势为

$$\begin{aligned}
W_{\text{eff}}^{BN,3d}(\sigma, m) = & -\frac{1}{\beta_2} \sum_{j < k}^N \text{Li}_2(e^{2i(\pm\sigma_j \pm \sigma_k)}) + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j < k}^N (\pm\sigma_j \pm \sigma_k)^2 \\
& + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j < k}^N \text{Li}_2(e^{-2i(\pm\sigma_j \pm \sigma_k) - 2im_{\text{adj}}}) - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j < k}^N (\pm\sigma_j \pm \sigma_k + m_{\text{adj}})^2 \\
& + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^N \sum_{a=1}^{N_f} \text{Li}_2(e^{-2(\pm i\sigma_j + im_a)}) - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^N \sum_{a=1}^{N_f} (\pm\sigma_j + m_a)^2 \\
& - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^N \text{Li}_2(e^{\pm 4i\sigma_j}) + \frac{8}{\beta_2} \sum_{j=1}^N \sigma_j^2 \\
& + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^N \text{Li}_2(e^{\pm 4i\sigma_j - 4im_{\text{adj}}}) - \frac{4}{\beta_2} \sum_{j=1}^N (\sigma_j \pm m_{\text{adj}})^2
\end{aligned} \tag{3.1}$$

利用真空方程 (1.2)，真空方程读作

$$\frac{\sin^4(2\sigma_j - 2m_{\text{adj}})}{\sin^4(2\sigma_j + 2m_{\text{adj}})} \prod_{j \neq k} \frac{\sin^2(\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})}{\sin^2(-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})} \prod_{a=1}^{N_f} \frac{\sin^2(\sigma_j - m_a)}{\sin^2(-\sigma_j - m_a)} = 1 \tag{3.2}$$

注意

$$\frac{\sin^2(2\sigma_j - 2m_{\text{adj}})}{\sin^2(2\sigma_j + m_{\text{adj}})} = \frac{\sin^2(\sigma_j - m_{\text{adj}})\cos^2(\sigma_j - m_{\text{adj}})}{\sin^2(\sigma_j + m_{\text{adj}})\cos^2(\sigma_j + m_{\text{adj}})}$$

然后通过 (3.2) 开平方，我们得到两种类型的真空方程

$$\frac{\sin^2(\sigma_j - m_{\text{adj}})\cos^2(\sigma_j - m_{\text{adj}})}{\sin^2(\sigma_j + m_{\text{adj}})\cos^2(\sigma_j + m_{\text{adj}})} \prod_{j \neq k} \frac{\sin(\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})}{\sin(-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})} \prod_{a=1}^{N_f} \frac{\sin(\sigma_j - m_a)}{\sin(-\sigma_j - m_a)} = \pm 1 \tag{3.3}$$

对于 $\text{Sp}(2N)$ 规范理论，所有根为 $\{\pm\sigma_i \pm \sigma_j\}$ ，其中 $i < j$ ，以及 $\{\pm 2\sigma_i\}_{i=1}^N$ 。有效超势为

$$\begin{aligned}
W_{\text{eff}}^{CN,3d}(\sigma, m) = & -\frac{1}{\beta_2} \sum_{j < k}^N \text{Li}_2(e^{2i(\pm\sigma_j \pm \sigma_k)}) + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j < k}^N (\pm\sigma_j \pm \sigma_k)^2 \\
& + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j < k}^N \text{Li}_2(e^{-2i(\pm\sigma_j \pm \sigma_k) - 2im_{\text{adj}}}) - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j < k}^N (\pm\sigma_j \pm \sigma_k + m_{\text{adj}})^2 \\
& + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^N \sum_{a=1}^{N_f} \text{Li}_2(e^{-2(\pm i\sigma_j + im_a)}) - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^N \sum_{a=1}^{N_f} (\pm\sigma_j + m_a)^2 \\
& - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^N \text{Li}_2(e^{\pm 2i\sigma_j}) + \frac{2}{\beta_2} \sum_{j=1}^N \sigma_j^2
\end{aligned} \tag{3.4}$$

真空方程由 (1.2) 给出

$$\frac{\sin^2(\sigma_j - \frac{m_{\text{adj}}}{2})}{\sin^2(\sigma_j + \frac{m_{\text{adj}}}{2})} \prod_{j \neq k} \frac{\sin^2(\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})}{\sin^2(-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})} \prod_{a=1}^{N_f} \frac{\sin^2(\sigma_j - m_a)}{\sin^2(-\sigma_j - m_a)} = 1 \quad (3.5)$$

然后通过 (3.5) 开平方, 我们得到两个真空方程

$$\frac{\sin(\sigma_j - \frac{m_{\text{adj}}}{2})}{\sin(\sigma_j + \frac{m_{\text{adj}}}{2})} \prod_{j \neq k} \frac{\sin(\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})}{\sin(-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})} \prod_{a=1}^{N_f} \frac{\sin(\sigma_j - m_a)}{\sin(-\sigma_j - m_a)} = \pm 1 \quad (3.6)$$

在 $\text{SO}(2N)$ 规范群的情况下, 所有根为 $\{\pm\sigma_i \pm \sigma_j\}$, 其中 $1 \leq i < j \leq N$ 。有效超势为

$$\begin{aligned} W_{\text{eff}}^{D_N, 3d}(\sigma, m) = & -\frac{1}{\beta_2} \sum_{j < k}^N \text{Li}_2(e^{2i(\pm\sigma_j \pm \sigma_k)}) + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j < k}^N (\pm\sigma_j \pm \sigma_k)^2 \\ & + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j < k}^N \text{Li}_2(e^{-2i(\pm\sigma_j \pm \sigma_k) - 2im_{\text{adj}}}) - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j < k}^N (\pm\sigma_j \pm \sigma_k + m_{\text{adj}})^2 \\ & + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^N \sum_{a=1}^{N_f} \text{Li}_2(e^{-2(\pm i\sigma_j + im_a)}) - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^N \sum_{a=1}^{N_f} (\pm\sigma_j + m_a)^2 \end{aligned} \quad (3.7)$$

真空方程为

$$\prod_{j \neq k} \frac{\sin^2(\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})}{\sin^2(-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})} \prod_{a=1}^{N_f} \frac{\sin^2(\sigma_j - m_a)}{\sin^2(-\sigma_j - m_a)} = 1 \quad (3.8)$$

然后通过 (3.8) 开平方, 我们得到两种类型的真空方程

$$\prod_{j \neq k} \frac{\sin(\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})}{\sin(-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})} \prod_{a=1}^{N_f} \frac{\sin(\sigma_j - m_a)}{\sin(-\sigma_j - m_a)} = \pm 1 \quad (3.9)$$

对于所有这些表示, 两条真空方程分支是不相连的。若无特别说明, 我们采用正分支。

另一种方法是对三维有效势 (2.7) 取二维极限, 从而导出二维 $\mathcal{N} = (2, 2)$ 理论的有效势。在二维极限下, B 型、 C 型和 D 型的真空方程分别退化为

$$\frac{(\sigma_j - m_{\text{adj}})^2}{(\sigma_j + m_{\text{adj}})^2} \prod_{j \neq k} \frac{\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}}}{-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}}} \prod_{a=1}^{N_f} \frac{\sigma_j - m_a}{-\sigma_j - m_a} = \pm 1 \quad (B) \quad (3.10)$$

$$\frac{\sigma_j - \frac{m_{\text{adj}}}{2}}{\sigma_j + \frac{m_{\text{adj}}}{2}} \prod_{j \neq k} \frac{\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}}}{-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}}} \prod_{a=1}^{N_f} \frac{\sigma_j - m_a}{-\sigma_j - m_a} = \pm 1 \quad (C) \quad (3.11)$$

以及

$$\prod_{j \neq k} \frac{\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}}}{-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}}} \prod_{a=1}^{N_f} \frac{\sigma_j - m_a}{-\sigma_j - m_a} = \pm 1 \quad (D), \quad (3.12)$$

。

4 Bethe/规范对应

在本节中，我们展示了真空方程与 Bethe Ansatz 方程之间的显式对应，关联了作用于 $S^1 \times D^2$ 上的三维 $\mathcal{N} = 2$ 超对称规范场论与量子可积自旋链。

具有周期边界条件的 Bethe ansatz 方程为

$$\prod_{a=1}^L \frac{[u_i + \frac{\eta}{2} + \eta s_a - \vartheta_a]}{[u_i + \frac{\eta}{2} - \eta s_a - \vartheta_a]} = \prod_{j \neq i, j=1}^M \frac{[u_i - u_j + \eta]}{[u_i - u_j - \eta]} \quad (4.1)$$

带对角边界条件的 XXZ 自旋链的 Bethe ansatz 方程为

$$\begin{aligned} & \frac{\sin[\pi(u_i - \frac{\eta}{2} + \xi_+)] \sin[\pi(u_i - \frac{\eta}{2} + \xi_-)]}{\sin[\pi(u_i + \frac{\eta}{2} - \xi_+)] \sin[\pi(u_i + \frac{\eta}{2} - \xi_-)]} \\ & \times \prod_{a=1}^L \frac{\sin[\pi(u_i + \frac{\eta}{2} + \eta s_a - \vartheta_a)] \sin[\pi(-u_i + \frac{\eta}{2} - \eta s_a - \vartheta_a)]}{\sin[\pi(-u_i + \frac{\eta}{2} + \eta s_a - \vartheta_a)] \sin[\pi(u_i + \frac{\eta}{2} - \eta s_a - \vartheta_a)]} \\ & \times \prod_{j \neq i, j=1}^M \frac{\sin[\pi(u_j + u_i - \eta)] \sin[\pi(u_j - u_i - \eta)]}{\sin[\pi(u_j - u_i + \eta)] \sin[\pi(u_j + u_i + \eta)]} = 1 \end{aligned} \quad (4.2)$$

在二维极限下，XXZ 自旋链变为 XXX 自旋链，此时 $[u] \rightarrow u$ 。具有对角边界条件的 XXX 自旋链的退化 Bethe ansatz 方程为

$$\begin{aligned} & \frac{(u_j - \frac{\eta}{2} + \xi_+)(u_j - \frac{\eta}{2} + \xi_-)}{(u_j + \frac{\eta}{2} - \xi_+)(u_j + \frac{\eta}{2} - \xi_-)} \prod_{a=1}^L \frac{(u_j + \frac{\eta}{2} + \eta s_a - \vartheta_a)(-u_j + \frac{\eta}{2} - \eta s_a - \vartheta_a)}{(-u_j + \frac{\eta}{2} + \eta s_a - \vartheta_a)(u_j + \frac{\eta}{2} - \eta s_a - \vartheta_a)} \\ & \times \prod_{k \neq j, k=1}^M \frac{(u_k - u_j - \eta)(u_k + u_j - \eta)}{(u_k - u_j + \eta)(u_k + u_j + \eta)} = 1 \end{aligned} \quad (4.3)$$

在附录 A 中，我们列出了关于如何推导上述 Bethe ansatz 方程的更详细综述。

4.1 A_N 型规范场论

对于 A 型规范场论，我们可以看到真空方程 (2.9) 与 Bethe 方程 (4.1) 是对应的。对应关系如下

$$\begin{aligned} \pi u & \longleftrightarrow \sigma, & \pi \eta & \longleftrightarrow m_{\text{adj}} \\ M & \longleftrightarrow N, & L & \longleftrightarrow N_f = N'_f \\ \{-\pi \eta s_a - \frac{\pi \eta}{2} + \pi \vartheta_a\} & \longleftrightarrow m'_a, & \{-\pi \eta s_a + \frac{\pi \eta}{2} - \pi \vartheta_a\} & \longleftrightarrow m_a \end{aligned} \quad (4.4)$$

这与文献 [DZ23a] 中 A 型规范场论的对应关系相同。

4.2 B_N 型规范理论

对于 B_N 规范群，我们可以比较真空方程的正支 (3.3) 与 Bethe 方程 (4.2)。然后我们发现存在不止一个解能够满足对偶关系。边界参数的一个选择可以是

$$\xi_+ = \xi_- = -\frac{\eta}{2} + \frac{1}{2}$$

自旋应为 $s_1 = s_2 = -\frac{1}{2}$ ，非齐次参数为 $\vartheta_1 = \vartheta_2 = 0$ 。接下来，边界参数可以取为

$$\xi_+ = \xi_- = -\frac{\eta}{2}$$

自旋应为 $s_1 = s_2 = -\frac{1}{2}$ ，且 $\vartheta_1 = \vartheta_2 = \frac{1}{2}$ 。在这两种情况下，我们看到 $N_f = 2(L-2)$ 是偶整数，映射为

$$\begin{aligned} \pi u &\longleftrightarrow \sigma, & \pi \eta &\longleftrightarrow m_{\text{adj}} \\ M &\longleftrightarrow N, & 2(L-2) &\longleftrightarrow N_f \\ \{-\pi \eta s_a - \frac{\pi \eta}{2} + \pi \vartheta_a, -\pi \eta s_a + \frac{\pi \eta}{2} - \pi \vartheta_a\} &\longleftrightarrow m_a \end{aligned} \quad (4.5)$$

另一个边界参数的选择可以是

$$\xi_+ = \xi_- = \frac{\eta}{2}$$

此时，自旋应为 $s_1 = s_2 = s_3 = s_4 = -\frac{1}{2}$ ， $\vartheta_1 = \vartheta_2 = 0$ ，且 $\vartheta_3 = \vartheta_4 = \frac{1}{2}$ 。在这种情况下， $N_f = 2(L-4)$ ，其他字典与 (4.5) 相同。第三种边界参数的选择为

$$\xi_+ = -\frac{\eta}{2}, \quad \xi_- = \frac{\eta}{2}$$

自旋应为 $s_1 = s_2 = s_3 = -\frac{1}{2}$ ， $\vartheta_1 = 0$ ， $\vartheta_2 = \vartheta_3 = \frac{1}{2}$ 。

最有趣的情况是，如果我们选择

$$\xi_+ = -\frac{\eta}{2} + \frac{1}{2}, \quad \xi_- = \frac{\eta}{2}$$

自旋 $s_1 = s_2 = s_3 = -\frac{1}{2}$ ，且 $\vartheta_1 = \frac{1}{2}$ ， $\vartheta_2 = \vartheta_3 = 0$ 。真空方程的正支将转变为负支，这对应着相同的 Bethe 方程。在这两种情况下，我们有 $N_f = 2(L-3)$ ，其他参数与 (4.5) 相同。

除了消失的 N'_f ，映射也与文献 [DZ23a] 中 B 型规范理论的字典相同。自旋 $s = -\frac{1}{2}$ 是与文献 [DZ23a] 中 B 型规范理论结果最主要的不同点。我们将在第 6 节中详细说明这一点。实际上，由于真空方程和 Bethe 方程均为三角函数形式，因此上述参数并非唯一。

4.3 C_N 型规范理论

对于 C_N 规范群，我们可以比较真空方程式 (3.6) 和 Bethe 方程式 (4.2)。我们选择以下边界条件之一

- $\xi_+ = \frac{\eta}{2}, \quad \xi_- = 0$
- $\xi_+ = 0, \quad \xi_- = \frac{\eta}{2}$

以获得对应关系。对应字典与式 (4.5) 相同。上述边界参数与文献 [DZ23a] 中的取值不同。

4.4 D_N 型规范场论

对于 D_N 规范群，我们可以比较真空方程式 (3.9) 和 Bethe 方程式 (4.2)。相同的对照表 (4.5) 将真空方程映射到带有边界参数 $\xi_+ = \xi_- = i\infty$ 的 Bethe 近似方程。这与文献 [DZ23a] 中的 D 型规范场论结果相同。

4.5 二维极限

在二维极限中，真空方程和 Bethe 方程被其有理类比所取代。对于 B_N 型超对称规范理论，真空方程 (3.2) 退化为

$$\frac{(\sigma_j - m_{\text{adj}})^4}{(\sigma_j + m_{\text{adj}})^4} \prod_{j \neq k} \frac{(\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})^2}{(-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})^2} \prod_{a=1}^{N_f} \frac{(\sigma_j - m_a)^2}{(-\sigma_j - m_a)^2} = 1 \quad (4.6)$$

因此，我们可以选择边界参数 $\xi_+ = \xi_- = -\frac{\eta}{2}$ 以匹配上述真空方程 (3.10) 的正分支。具体关系如下所示：

$$\begin{aligned} u &\longleftrightarrow \sigma, & \eta &\longleftrightarrow m_{\text{adj}} \\ M &\longleftrightarrow N, & 2L &\longleftrightarrow N_f \\ \{-\eta s_a - \frac{\eta}{2} + \vartheta_a, -\eta s_a + \frac{\eta}{2} - \vartheta_a\} &\longleftrightarrow m_a \end{aligned} \quad (4.7)$$

对于 C_N 型超对称规范理论，真空方程 (3.5) 退化为

$$\frac{(\sigma_j - \frac{m_{\text{adj}}}{2})^2}{(\sigma_j + \frac{m_{\text{adj}}}{2})^2} \prod_{j \neq k} \frac{(\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})^2}{(-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})^2} \prod_{a=1}^{N_f} \frac{(\sigma_j - m_a)^2}{(-\sigma_j - m_a)^2} = 1 \quad (4.8)$$

利用相同的对应关系 (4.7)，我们选择以下两种边界条件之一以匹配真空方程 (3.11) 的正部分。

- $\xi_+ = \frac{\eta}{2}, \quad \xi_- = 0$
- $\xi_+ = 0, \quad \xi_- = \frac{\eta}{2}$

对于 D_N 型超对称规范理论, 真空方程 (3.8) 退化为

$$\prod_{j \neq k} \frac{(\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})^2}{(-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})^2} \prod_{a=1}^{N_f} \frac{(\sigma_j - m_a)^2}{(-\sigma_j - m_a)^2} = 1 \quad (4.9)$$

边界条件应取为 $\xi_+ = \xi_- = \frac{\eta}{2}$ 以适配真空方程 (3.12) 的正项。对应关系与 (4.7) 相同。

5 例外李代数

除了经典李代数 A_N, B_N, C_N, D_N 之外, 我们还考虑例外李代数 E_6, E_7, E_8, F_4 。计算有效超势 $W_{\text{eff}}^{3d}(\sigma, m)$ 的过程是相同的。 G_2 的根系由 [Hum72] 给出:

$$\pm \{\sigma_1 - \sigma_2, \sigma_2 - \sigma_3, \sigma_1 - \sigma_3, 2\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3, 2\sigma_2 - \sigma_1 - \sigma_3, 2\sigma_3 - \sigma_1 - \sigma_2\}$$

因此我们得到 $\frac{4}{\alpha_i}$ 的取值为 2 和 $\frac{2}{3}$ 。分数的出现使得该情况下的模空间更加复杂, 为了方便起见, 我们将 G_2 情况的讨论留待以后。

5.1 E_8 型

我们知道 E_6, E_7 可以通过规范方式识别为 E_8 的子系统, 因此只需构造 E_8 。 E_8 的根系由显然的向量 $\pm(e_i \pm e_j)$, 其中 $i \neq j$, 以及不那么显然的向量 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^8 (-1)^{\kappa(i)} e_i$ (其中 $\kappa(i) = 0, 1$, 其和为偶数) [Hum72] 组成。通过使用结果 (2.8), 我们计算有效超势

$$\begin{aligned} W_{\text{eff}}^{E_8, 3d}(\sigma, m) = & -\frac{1}{\beta_2} \sum_{j \neq k}^8 \text{Li}_2(e^{2i(\pm\sigma_j \pm \sigma_k)}) + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j \neq k}^8 (\pm\sigma_j \pm \sigma_k)^2 \\ & + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j \neq k}^8 \text{Li}_2(e^{-2i(\pm\sigma_j \pm \sigma_k) - im_{\text{adj}}}) - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j \neq k}^8 (\pm\sigma_j \pm \sigma_k + m_{\text{adj}})^2 \\ & - \frac{1}{\beta_2} \text{Li}_2(e^{2i(\frac{1}{2} \sum_{j=1}^8 (-1)^{\kappa(j)} \sigma_j)}) + \frac{1}{\beta_2} \left(\sum_{j=1}^8 (-1)^{\kappa(j)} \sigma_j \right)^2 \\ & + \frac{1}{\beta_2} \text{Li}_2(e^{-2i(\frac{1}{2} \sum_{j=1}^8 (-1)^{\kappa(j)} \sigma_j) - im_{\text{adj}}}) - \frac{1}{\beta_2} \left(\sum_{j=1}^8 (-1)^{\kappa(j)} \sigma_j + m_{\text{adj}} \right)^2 \\ & + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^8 \sum_{a=1}^{N_f} \text{Li}_2(e^{-2i(\pm\sigma_j + m_a)}) - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^8 \sum_{a=1}^{N_f} (\pm\sigma_j + m_a)^2 \end{aligned} \quad (5.1)$$

容易知道根系 E_8 有 240 根。因此, 在 E_8 型中总共有 240 个真空方程。可以使用公式 (1.2) 得到显式的真空方程。根系 E_7 有 126 根, 根系 E_6 有 72 根。我们可以看到此处的有效超势 (5.1) 与文献 [DZ23a] 中 E_8 型的公式不同。

5.2 F_4 型

F_4 的根系由所有的 $\pm e_i$ 、所有的 $\pm(e_i \pm e_j)$ ($i \neq j$) 以及所有的 $\pm \frac{1}{2}(e_1 \pm e_2 \pm e_3 \pm e_4)$ 组成，其中符号可以独立选择。利用公式 (2.8)，我们得到有效超势

$$\begin{aligned}
W_{\text{eff}}^{F_4, 3d}(\sigma, m) = & -\frac{1}{\beta_2} \sum_{j \neq k}^4 \text{Li}_2(e^{2i(\pm\sigma_j \pm \sigma_k)}) + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j \neq k}^4 (\pm\sigma_j \pm \sigma_k)^2 \\
& + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j \neq k}^4 \text{Li}_2(e^{-2i(\pm\sigma_j \pm \sigma_k) - im_{\text{adj}}}) - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j \neq k}^4 (\pm\sigma_j \pm \sigma_k + m_{\text{adj}})^2 \\
& - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^4 \text{Li}_2(e^{\pm 4i\sigma_j}) + \frac{4}{\beta_2} \sum_{j=1}^4 (\sigma_j)^2 \\
& + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^4 \text{Li}_2(e^{\pm 4i\sigma_j - im_{\text{adj}}}) - \frac{4}{\beta_2} \sum_{j=1}^4 (\sigma_j \pm m_{\text{adj}})^2 \\
& - \frac{1}{\beta_2} \text{Li}_2(e^{4i(\pm \frac{1}{2}(\sigma_1 \pm \sigma_2 \pm \sigma_3 \pm \sigma_4))}) + \frac{1}{\beta_2} (\sigma_1 \pm \sigma_2 \pm \sigma_3 \pm \sigma_4)^2 \\
& + \frac{1}{\beta_2} \text{Li}_2(e^{-4i(\pm \frac{1}{2}(\sigma_1 \pm \sigma_2 \pm \sigma_3 \pm \sigma_4) - im_{\text{adj}})}) - \frac{1}{\beta_2} (\sigma_1 \pm \sigma_2 \pm \sigma_3 \pm \sigma_4 \pm m_{\text{adj}})^2 \\
& + \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^4 \sum_{a=1}^{N_f} \text{Li}_2(e^{-4i(\pm\sigma_j + m_a)}) - \frac{1}{\beta_2} \sum_{j=1}^4 \sum_{a=1}^{N_f} (\pm\sigma_j + m_a)^2
\end{aligned} \tag{5.2}$$

真空方程由公式 (1.2) 给出

$$\begin{aligned}
& \frac{\sin^4(\sigma_j - m_{\text{adj}})}{\sin^4(\sigma_j + m_{\text{adj}})} \prod_{k \neq j}^4 \frac{\sin^2(\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})}{\sin^2(-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})} \\
& \times \frac{\sin^2(\sigma_j \pm \sum_{k \neq j}^4 \sigma_k - m_{\text{adj}})}{\sin^2(-\sigma_j \pm \sum_{k \neq j}^4 \sigma_k - m_{\text{adj}})} \frac{\sin^2(\sigma_1 - m_a)}{\sin^2(-\sigma_1 - m_a)} = 1
\end{aligned} \tag{5.3}$$

其中 $j, k = 1, 2, 3, 4$ 。因此，对于 F_4 李代数，有 4 个真空方程。我们可以写出方程 (5.3) 的平方根形式的真空方程

$$\begin{aligned}
& \frac{\sin^2(\sigma_j - m_{\text{adj}})}{\sin^2(\sigma_j + m_{\text{adj}})} \prod_{k \neq j}^4 \frac{\sin(\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})}{\sin(-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})} \\
& \times \frac{\sin(\sigma_j \pm \sum_{k \neq j}^4 \sigma_k - m_{\text{adj}})}{\sin(-\sigma_j \pm \sum_{k \neq j}^4 \sigma_k - m_{\text{adj}})} \frac{\sin(\sigma_1 - m_a)}{\sin(-\sigma_1 - m_a)} = \pm 1
\end{aligned}$$

同样容易注意到，有效超势和真空方程 (5.3) 与文献 [DZ23a] 中的结果不同。当我们取 $N_f = N'_f$ 时，文献 [DZ23a] 中真空方程的平方根与真空方程 (5.3) 的平方根相同。

6 两个有效超势中的对偶性

在文献 [DZ23a] 中，我们给出了二维或三维 A 型超对称规范理论与闭合 XXX 旋量链之间的统一对应关系，以及 BCD 型超对称规范理论与带对角边界条件的 XXZ 开放旋量链之间的统一对应关系。对于给定的 ABCD 型规范理论，XXX 旋量链的对应边界条件彼此不同，并且在适当的取值下，真空方程可以退化为之前的结果。

在文献 [DZ23a] 中，我们为 BCD 型规范理论选择的表示为

$$\mathcal{R}' = V \otimes V^* \oplus V \otimes \mathcal{F} \oplus V \otimes \mathcal{F}' \quad (6.1)$$

对于 B 型李群，我们选择真空方程

$$\frac{\sin^2(\sigma_j - m_{\text{adj}})}{\sin^2(\sigma_j + m_{\text{adj}})} \prod_{j \neq k}^N \frac{\sin(\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})}{\sin(-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})} \prod_{a=1}^{N_f} \frac{\sin(\sigma_j - m_a)}{\sin(-\sigma_j - m_a)} = 1$$

以匹配 Bethe 方程 (4.2)。另一方面，对于 C 型李群，使用了真空方程

$$\frac{\sin(\sigma_j - \frac{m_{\text{adj}}}{2})\cos(\sigma_j - \frac{m_{\text{adj}}}{2})}{\sin(\sigma_j + \frac{m_{\text{adj}}}{2})\cos(\sigma_j + \frac{m_{\text{adj}}}{2})} \prod_{j \neq k}^N \frac{\sin(\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})}{\sin(-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})} \prod_{a=1}^{N_f} \frac{\sin(\sigma_j - m_a)}{\sin(-\sigma_j - m_a)} = -1$$

来拟合 Bethe 方程 (4.2)。也就是说，我们必须选择不同分支的真空方程，才能获得 B 型和 C 型规范理论的 Bethe/规范对应关系。众所周知，B 型李群与 C 型李群是 Langlands 对偶的。从这一点来看，我们可以将 B 型规范理论和 C 型规范理论视为彼此的对偶。对于 D 型规范理论，真空方程

$$\prod_{j \neq k}^N \frac{\sin(\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})}{\sin(-\sigma_j \pm \sigma_k - m_{\text{adj}})} \prod_{a=1}^{N_f} \frac{\sin(\sigma_j - m_a)}{\sin(-\sigma_j - m_a)} = 1$$

可以对应于 Bethe 方程 (4.2)。显然，我们看到该表示比式 (2.6) 多了一个反基本表示项。

在本文中，我们发现来自另一种有效超势的真空方程，也适用于相同的可积旋量链。通过这种表达，我们给出了真空方程与 Bethe 方程之间对应的对偶关系。以下是文献 [DZ23a] 与本工作的区别。

对于 A 型超对称规范理论，两个真空方程都需满足条件 $N_f = N'_f$ 和 $m_a = m'_a$ ，以匹配相同的闭合 XXZ 旋量链，且两套 Bethe/规范对应的字典也是相同的。对于 BCD 型超对称规范理论，我们仅需考虑伴随表示以及基本表示。在本工作中，我们剥离了 N'_f 部分，只需考虑 N_f [DZ23a]，此处的选择是直接且简洁的。从李代数理论来看，ADE 系列是自对偶的，而 B_N 和 C_N 是 Langlands 对偶的。对于给定的边界参数，Bethe 方程仅匹配真空方程平方根的一个分支。这样，对于 ADE，两个分支是相同的。但对于 B_N 和 C_N ，它们属于不同的分支。需要注意的是，对于 C 型规范理论，我们在 [DZ23a] 中选取了负分支，因此不能将 B_N 和 C_N 规范理论放在同一立场上对待。

与之前工作相比，匹配 B 型规范理论和 C_N 型规范理论的 XXZ 旋量链的边界参数不同，而匹配 D_N 型规范理论的边界参数则相同。在本文中，为了获得 Bethe/规范对应，对于 C_N 型和 D_N 型规范理论所关联的旋量链粒子自旋没有限制。因此，我们可以认为对于单连通李代数，这两种有效超势得到的对偶关系是相同的，但对于非单连通李代数， B 型和 C 型规范理论在这两种推导下是 Langlands 对偶的。

在 B_N 型规范理论的情况下，为了使其与旋量链的对偶关系显式，我们必须将一维旋量链中的任意两个或三个自旋点设置为 $s_a = -1/2$ 。如果两个边界条件 ξ 相同，则只需固定两个点；否则需要固定三个点。如果我们将边界视为自旋态 $s_b = 1/2$ ，根据泡利不相容原理，由边界固定的自旋点将发生自旋反转。如果 $s_a = -1/2$ ，则本征值为 $s(s+1) = -1/4$ 。然而，在物理中，粒子的自旋值不能为负。因此，在偶数情况下，需要固定 $2n$ 个自旋点为 $s_a = -1/2$ ，以补偿自旋反转效应。由此，两个自旋点为 $s_a = -1/2$ 是最简单的选择。

顺便提及，在 B_N 情况下，若固定了奇数个自旋点，匹配真空方程的 Bethe 方程 (BE) 分支取决于我们对旋量链边界参数的选择。换言之，两个分支的真空方程都是适用的。同时， B 型规范理论的负分支与 C 型规范理论的正分支是对偶的。

另一方面，在 B_N 情况下，若固定了偶数个自旋点，我们必须选择真空方程的正分支来匹配 Bethe 方程。结果正好与 [DZ23a] 中的 C 型规范理论对偶。等价地说， C 型规范理论真空方程的负分支的选择，可以通过旋量链的负自旋来补偿。我们可以将自旋反转效应视为固定边界条件的结果。回忆物理中的空穴效应：若从基态中正常占据的轨道中移去一个电子，其类比于 Dirac 正电子理论。空穴是一个具有电荷 $+|e|$ 、自旋 $1/2$ 以及类似于准电子的能量和速度的准粒子。类似电子-空穴效应，作为由边界固定的自旋点，该点的自旋将被反转。我们称之为边界自旋效应。这是一个非常有趣的现象，据我们所知，文献中尚无类似对偶关系的报道。我们希望边界自旋效应能在某些物理系统中被观测和研究。

关于二对数函数，有如下因式分解公式 [L81]：

$$\text{Li}_2(e^{rx}) = r(\text{Li}_2(e^x) + \text{Li}_2(\omega e^x) + \cdots + \text{Li}_2(\omega^{r-1} e^x))$$

其中 $\omega = e^{2\pi i/r}$ ，且 r 仅依赖于本文中规范群的选择。特别是，

$$\text{Li}_2(e^{2x}) = 2(\text{Li}_2(e^x) + \text{Li}_2(-e^x))$$

这也是为什么在 [DZ23a] 中需要更多副本的（反）基本表示的原因。从 Bethe/规范对应的角度来看，这两种实现可以视为文献 [DZ23a] 中的有效超势 (2.5) 与本文有效超势 (2.7) 之间的 Langlands 对偶。对于不同的规范群，有效超势 (2.7) 与之前的有效超势 (2.5) 也存在相同的关系。对偶关系如图 1 所示。左侧代表文献 [DZ23a] (I)，右侧代表本工作 (II)。

7 结论与讨论

在本文中，我们提出了一个新颖的 Bethe/Gauge 对应关系，连接了经典李群的超对称规范理论与具有闭合边界条件或开放边界条件的自旋链。具体来说，我们

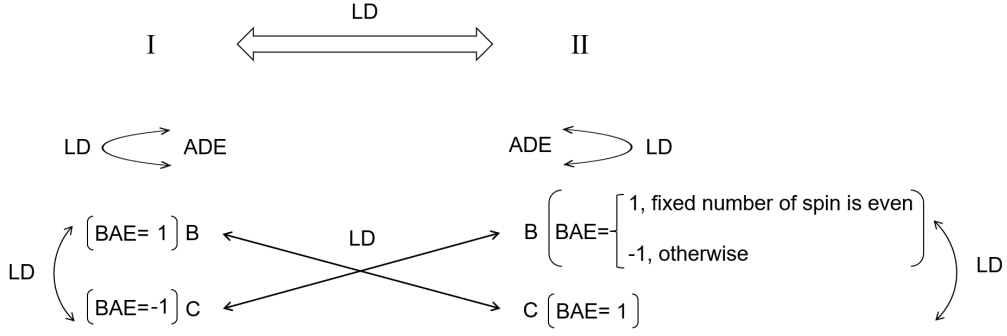


图 1. 文献 [DZ23a] 中的工作 (I) 与本文结果 (II) 之间的朗兰兹对偶关系。

给出了依赖于李代数根系的新有效超势，并得到了对应不同李群的真空方程。与文献 [DZ23a] 的结果相比，我们可以看到推导更加简便，对偶图景更加清晰，且结果更加简洁。此外，本工作中自旋链的参数也包含了更多信息。我们可以将其视为 B 型规范理论与 C 型规范理论之间 Langlands 对偶关系的一种新实现方式。对于单连通李代数，这两种不同的有效超势神奇地对应于相同的真空方程。我们可以进一步将这两种有效超势的实现视为 Langlands 对偶。

我们的结果还有多种推广方向。一种直接的扩展是将三维超对称规范理论提升到四维或更高维的情况 [CK18, NP23]。同时，可以猜测开放的 XXZ 自旋链应当升级为 XYZ 模型 [FHSY96]。另一种考虑是夸克规范理论，其研究内容更为丰富 [GK13, NW21]。我们的结果也可以推广到具有相同乘积规范群或不同乘积规范群的夸克规范理论情形。

Acknowledgments

其中一位作者 (Ding) 衷心感谢中国自然科学基金 (NSFC, 项目编号 11775299) 的资助。

A 自旋链与 Bethe ansatz 方程

在本附录中，我们简要介绍了 $SU(2)$ 的 XXX 自旋链和 XXZ 自旋链。自旋链的可积性由满足 Yang-Baxter 方程的 R 矩阵 $R(u) : V \otimes V \rightarrow V \otimes V$ 来刻画，<

$$R_{12}(u-v)R_{13}(u)R_{23}(v) = R_{23}(v)R_{13}(u)R_{12}(u-v) \quad (\text{A.1})$$

> 其中 u, v 称为谱参数。对象 R_{ij} 是作用于三重线性空间张量积 $V \otimes V \otimes V$ 的线性算子，满足 $R_{12} = R(u) \otimes I$, $R_{23} = I \otimes R(u)$ 等。可解的 XXZ 自旋链模型的一般 R 矩阵形式可写为 [Bax07]

其中

这里 η 是交叉参数。对于带周期性边界条件的 XXZ 自旋链，令单体矩阵为

其中 $T(u) \in \text{End}(V^{(0)} \otimes V^{\otimes L})$, $V^{(0)}$ 是辅助空间, $A(u), B(u), C(u), D(u) \in \text{End}(V^{\otimes L})$, 而 $\{\vartheta_1, \dots, \vartheta_L\}$ 称为非齐次参数。单体矩阵满足 Ω 关系, $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_6 4 \rangle$ 该关系可通过将 $T_0(u)$ 在式 (??) 中的定义代入, 并利用 Yang-Baxter 方程 (A.1) 证明。转移矩阵定义为 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_6 5 \rangle$ 由 RTT 关系可知, 不同谱参数下的转移矩阵彼此对 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_6 6 \rangle$ 这保证了系统的可积性。对于系统的某一基态 Ω , $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_6 7 \rangle$ 是 *Betheansatz* 态, 该态的构造动机来自于 RTT 方程中 $[B, B]=0$ 的对易关系, 其中 M 是自旋链中的激发数。该态是 Bethe 根, 即 Bethe 方程的解。利用转移矩阵 (??) 作用于 Bethe ansatz 态 (??), 以及 $A(u)$ 、 $D(u)$ 和 $B(u)$ 在 RTT 关系中的对易关系, 我们得到带周期边界条件的 *Betheansatz* 方程 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_6 8 \rangle$ 其中第 a 个站点取自旋 s_a 表示。

对于开链的 XXZ 自旋链, 我们关注带对角边界算子 K 矩阵的情况: $\langle K^{\text{XXZ}}(u, \xi) = \begin{pmatrix} [u + \xi] & 0 \\ 0 & -[u - \xi] \end{pmatrix}$ 开链的转移矩阵定义为 $[\text{WYC15}](u) = [2u]D(u) - [\eta]A(u)T(u)$ 通常取与闭链中相同的单体矩阵, $K_-(u) \in \text{End}(V^{(0)})$ 和 $K_+(u) \in \text{End}(V^{(0)})$ XXZ 它们分别满足反射方程 $R_{12}(-u+v)K_+^1(u)R_{21}(-u-v-2\eta)K_+^2(v)$ 及 $= K_+^2(v)R_{21}(-u-v-2\eta)K_+^1(u)R_{12}(-u+v)$ 这里 $K_-^1(u) := K_-(u) \otimes id_{V_2}$, $K_-^2(u) := id_{V_1} \otimes K_-(u)$ 。与单行单体矩阵不同, 开链需要引入双行单体矩阵

$$U_-(u) = T(u)K(u - \frac{\eta}{2}, \xi_-)\sigma_y T^t(-u)\sigma_y := \begin{pmatrix} \mathcal{A}(u) & \mathcal{B}(u) \\ \mathcal{C}(u) & \mathcal{D}(u) \end{pmatrix} \quad (\text{A.2})$$

开链的 RTT 关系对应的等价关系是 RURU 关系, $R_{12}(u-v)U_-^1(u)R_{12}(u+v-\eta)U_-^2(v) = U_-^2(v)R_{12}(u+v-\eta)U_-^1(u)R_{12}(u-v)$ (A.3) 与开链带对角边界条件的 XXZ 自旋链的 Bethe 方程为

$$t(u) \prod_{i=1}^M$$

$\text{alB}(u_i)\Omega$

$$\begin{aligned} & \frac{\sin[\pi(u_i - \frac{\eta}{2} + \xi_+)] \sin[\pi(u_i - \frac{\eta}{2} + \xi_-)]}{\sin[\pi(u_i + \frac{\eta}{2} - \xi_+)] \sin[\pi(u_i + \frac{\eta}{2} - \xi_-)]} \\ \text{最终简化的 } & \text{Bethe 方程为} \times \prod_{a=1}^L \frac{\sin[\pi(u_i + \frac{\eta}{2} + \eta s_a - \vartheta_a)] \sin[\pi(-u_i + \frac{\eta}{2} - \eta s_a - \vartheta_a)]}{\sin[\pi(-u_i + \frac{\eta}{2} + \eta s_a - \vartheta_a)] \sin[\pi(u_i + \frac{\eta}{2} - \eta s_a - \vartheta_a)]} \\ & \times \prod_{j \neq i, j=1}^M \frac{\sin[\pi(u_j + u_i - \eta)] \sin[\pi(u_j - u_i - \eta)]}{\sin[\pi(u_j - u_i + \eta)] \sin[\pi(u_j + u_i + \eta)]} = 1 \end{aligned} \quad (\text{A.4})$$

XXX 自旋链的 *Betheansatz* 方程可由式 (3.8) 退化得到 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_7 9 \rangle$ *iographystyleplain*

参考文献

- [Bax07] R. Baxter, *Exactly Solved Models in Statistical Mechanics*, Dover books on physics, Dover Publications(2007).
<https://books.google.ie/books?id=G3owDULfBuEC>.
- [CK18] Heng-Yu Chen and Taro Kimura, *Quantum integrability from non-simply laced quiver gauge theory*, *JHEP* **16** (2018) 165 [arXiv:1805.01308].
- [DZ23a] Xiang-Mao Ding and Tinglyer Zhang, *Bethe/Gauge Correspondence for ABCDEFG-type 3d Gauge Theories*, *JHEP* **04** (2023) 036 [arXiv:2303.03102].
- [DZ23b] Xiang-Mao Ding and Tinglyer Zhang, *Bethe/gauge correspondence for linear quiver theories with ABCD gauge symmetry and spin chains*, *Nuclear Physics B* **991** (2023) 116222 [arXiv:2023.04575].
- [Fad96] L. Faddeev, *How algebraic Bethe ansatz works for integrable model*, [arXiv:hep-th/9605187].
- [FHSY96] H. Fan, B.-Y. Hou, K.-J. Shi and Z.-X. Yang, *Algebraic Bethe ansatz for eight vertex model with general open boundary conditions*, *Nucl. Phys. B* **478** (1996) 723 [hep-th/9604016]. [INSPIRE].
- [GK13] D. Gaiotto and P. Koroteev, *On three dimensional quiver gauge theories and integrability*, *JHEP* **05** (2013) 126.
- [GNO77] P. Goddard, J. Nuyts, D. Olive, *Gauge theories and magnetic charge*, *Nucl. Phys. B* 125 (1977) 1.
- [GKMMM95] A. Gorsky, I. Krichever, A. Marshakov, A. Mironov, A. Morozov, *Integrability and Seiberg-Witten exact solution*, *Phys. Lett. B* **355** (1995) 466 [hep-th/9505035].
- [Hum72] J. Humphreys, *Introduction to Lie Algebra and Representation Theory*, Springer Verlag, New York. <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-6398-2>.
- [KZ21] T. Kimura and R.-D Zhu, *Bethe/gauge correspondence for SO/Sp gauge theories and open spin chains*, *JHEP* **03** (2021) 227 [arxiv:2012.14197].
- [LN21] N. Lee and N. Nekrasov, *Quantum spin systems and supersymmetric gauge theories. Part I*, *JHEP* **03** (2021) 093 [arXiv:2009.11199].
- [L81] L. Lewin, *Polylogarithms and Associated Functions*, Elsevier North Holland 1981.
- [NP23] N. Nekrasov and V. Pestun, *Seiberg-witten geometry of four-dimensional $n = 2$ quiver gauge theories*, *SIGMA* **19** (2023), 047 [arXiv:1211.2240].
- [NPS18] N. Nekrasov, V. Pestun and S.L. Shatashvili, *Quantum Geometry and Quiver Gauge Theories*, *Commun. Math. Phys.* **357**, (2018) 519.

- [NS09a] N.Nekrasov and S.L. Shatashvili, *Supersymmetric vacua and Bethe ansatz*, *Nucl. Phys. B Proc. Suppl.* **192 - 193** (2009) 91 [arXiv:0901.4744] [INSPIRE].
- [NS09b] N. Nekrasov and S.L. Shatashvili, *Quantum integrability and supersymmetric vacua*, *Prog. Theor. Phys. Suppl.* **177** (2009) 105 [arXiv:0901.4748] [INSPIRE].
- [NS09c] N.A. Nekrasov and S.L. Shatashvili, *Quantization of Integrable Systems and Four Dimensional Gauge Theories*, in *16th International Congress on Mathematical Physics*, (2009), DOI [arXiv:0908.4052] [INSPIRE].
- [NW21] H. Nakajima and A. Weekes, *Coulomb branches of quiver gauge theories with symmetrizers*, *J. Eur. Math. Soc.*, **25** (2023) 203.
- [SW94a] N. Seiberg and E. Witten, *Electric-magnetic duality, monopole condensation, and confinement in $N = 2$ supersymmetric Yang-Mills theory*, *Nucl. Phys. B* **426** (1994) 19 [Erratum *ibid.* **430** (1994) 485] [hep-th/9407087] [INSPIRE].
- [SW94b] N. Seiberg and E. Witten, *Monopoles, duality and chiral symmetry breaking in $N = 2$ supersymmetric QCD*, *Nucl. Phys. B* **431** (1994) 484 [hep-th/9408099] [INSPIRE].
- [S95] N. Seiberg, *Electric - magnetic duality in supersymmetric non Abelian gauge theories*, *Nucl. Phys. B* **435** (1995)129, arXiv:hep-th/9411149
- [SW97] N. Seiberg and E. Witten, *Gauge dynamics and compactification to three-dimensions*, in *The mathematical beauty of physics: A memorial volume for Claude Itzykson*, C. Itzykson et al. *Gauge dynamics and compactification to three-dimensions*, in *The mathematical beauty of physics: A memorial volume for Claude Itzykson*, C. Itzykson et al., World Scientific, Singapore (1997) [arXiv:9607163] [INSPIRE].
- [WYC15] Y. Wang, W. L. Yang, J. Cho et al, *Off-diagonal Bethe Ansatz for exactly solvable models[M]*, Springer Berlin Heidelberg(2015).
- [YS20] Y. Yoshida and K. Sugiyama, *Localization of three-dimensional $\mathcal{N}=2$ supersymmetric theories on $S^1 \times D^2$* , *PTEP* **2020** (2020) 113B02 [arXiv:1409.6713] [INSPIRE].
- [YY15] M. Yamazaki and W. Yan, *Integrability from 2d $\mathcal{N} = (2, 2)$ dualities*, *J. Phys. A: Math. Theor.* **48** (2015) 394001 [arxiv:1504.05540]